PLANTILLA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (SRS)

Ingeniería del Software · Carlos Larrosa Sánchez · GII - EUPT · 2026/2027

1. Introducción y alcance

Qué es el sistema, para qué sirve y quién lo usa.

Aplicación que analiza el rendimiento del deportista para calcular automáticamente sus próximos objetivos de entrenamiento y reforzar la constancia mediante mecanismos de seguimiento y gamificación.

Está dirigido a deportistas con conocimientos básicos de entrenamiento de fuerza que buscan mantener el hábito y superar el estancamiento.

Objetivo. *Qué problema resuelve.*

El sistema resuelve dos problemas habituales al entrenar: el estancamiento físico (causado por la falta de un registro analítico) y el abandono (causado por la falta de motivación a medio plazo). El objetivo es simplificar la planificación del entrenamiento calculando las cargas objetivo de forma automática a partir del rendimiento de sesiones anteriores, e incentivar al usuario para que no rompa su racha de entrenamientos.

Alcance. *Las grandes funciones que SÍ cubre el sistema.*

Creación de planes de entrenamiento y rutinas personalizadas.

Registro rápido de las métricas diarias (peso y repeticiones).

Cálculo automatizado de las cargas objetivo para cada sesión.

Mensajes de retroalimentación al terminar cada ejercicio.

Visualización de la evolución y progreso mediante gráficas.

Mecanismos de gamificación: actualización de rachas de asistencia, desbloqueo de hitos de rendimiento (logros) y un sistema de competición básico entre amigos para comparar rachas.

Sincronización de la planificación de entrenamientos con un calendario externo.

Fuera de alcance. *Lo que queda fuera a propósito, para acotar.*

Seguimiento nutricional, recuento de calorías o creación de dietas.

Vinculación con dispositivos como relojes inteligentes o pulsómetros para la recopilación de datos biométricos.

Funcionalidades de red social: aunque se pueden comparar rachas con amigos, no habrá feed, mensajes directos, comentarios ni la posibilidad de compartir fotos.

Catálogo con vídeos explicativos sobre la técnica correcta de los ejercicios.

2. Usuarios y actores

Quién interactúa con el sistema y con qué rol (incluir otros sistemas si los hay).

Actor	Descripción / rol
Deportista	Usuario principal que interactúa con el sistema para crear rutinas, registrar resultados diarios, revisar sus gráficas de rendimiento y visualizar sus rachas de constancia.
Amigo (Deportista)	Usuario del sistema que ha sido añadido por un deportista para participar en el sistema de "competición", interactuando al compartir y comparar sus rachas.
Calendario Externo	Recibe los datos de la aplicación para sincronizar la planificación de entrenamientos en la agenda del usuario (ej: Google Calendar).

3. Requisitos funcionales (RF)

Qué debe hacer el sistema. Con prioridad MoSCoW (M = imprescindible, S = importante, C = si hay tiempo, W = esta vez no). Deben ser claros y verificables.

ID	Descripción	Prioridad
RF-1	El sistema permitirá al usuario crear una nueva cuenta utilizando un correo electrónico y una contraseña.	M
RF-2	El sistema permitirá al usuario autenticarse (iniciar sesión) introduciendo sus credenciales.	M
RF-3	El sistema permitirá al usuario gestionar su perfil, pudiendo modificar su nombre de usuario, cerrar sesión y eliminar permanentemente su cuenta y sus datos asociados.	M
RF-4	El sistema permitirá al usuario consultar un catálogo de ejercicios disponibles para añadir a sus entrenamientos.	M
RF-5	El sistema permitirá crear y editar rutinas personalizadas, añadiendo ejercicios y definiendo el número de series.	M
RF-6	El sistema permitirá iniciar una sesión de entrenamiento para una rutina previamente creada.	M
RF-7	El sistema permitirá registrar el peso levantado y las repeticiones completadas de forma individual para cada serie durante la sesión.	M

RF-8	El sistema calculará y mostrará el objetivo (peso y repeticiones) para cada ejercicio basándose en la última sesión guardada.	M
RF-9	El sistema permitirá al usuario finalizar la sesión activa y guardarla en su historial de progreso.	M
RF-10	El sistema incrementará en uno el contador de la racha de asistencia del usuario automáticamente tras guardar una sesión válida.	M
RF-11	El sistema generará gráficas de evolución que muestren la progresión del peso máximo levantado en cada ejercicio.	S
RF-12	El sistema mostrará un mensaje de retroalimentación (refuerzo positivo o ánimo) inmediatamente después de que el usuario finalice y guarde la última serie de un ejercicio, evaluando si se cumplió el objetivo global.	S
RF-13	El sistema permitirá buscar a otros usuarios por su nombre, así como enviar y aceptar solicitudes de vínculo.	S
RF-14	El sistema mostrará un ranking comparativo ordenando las rachas activas de los usuarios vinculados.	S
RF-15	El sistema otorgará logros (hitos) predefinidos que se desbloquearán automáticamente al alcanzar ciertas marcas de rendimiento o días de racha.	C
RF-16	El sistema permitirá al usuario programar entrenamientos en días y horas específicas y sincronizar esta planificación creando eventos en un calendario externo.	C
RF-17	El sistema registrará métricas (como frecuencia cardíaca) durante el entrenamiento mediante sensores o relojes inteligentes.	W

Cada RF importante se detalla en el Anexo A, con una historia de usuario o con un caso de uso narrativo. La lista de aquí es el índice; el detalle va en el anexo.

4. Requisitos no funcionales (RNF)

Cómo debe ser el sistema: cualidades y restricciones, siempre verificables.

ID	Categoría	Descripción (verificable)
RNF-1	Rendimiento	El sistema responderá a cualquier petición o interacción en menos de 2 segundos el 95 % de las veces.

RNF-2	Usabilidad	Un usuario nuevo podrá completar la tarea principal de crear una rutina y registrar su primera sesión en menos de 3 minutos sin asistencia.
RNF-3	Seguridad	El sistema almacenará las contraseñas mediante funciones hash, cifrará los datos personales en la base de datos y protegerá toda transmisión de datos mediante el protocolo HTTPS.
RNF-4	Disponibilidad	El sistema permitirá introducir los datos de las series sin conexión a internet (modo offline) y los sincronizará automáticamente cuando se recupere la red.
RNF-5	Fiabilidad	Ante un cierre inesperado de la aplicación, el sistema conservará y recuperará el 100 % de las series ya registradas en la sesión activa al volver a abrir la aplicación.
RNF-6	Compatibilidad móvil	La interfaz móvil se visualizará correctamente y sin solapamiento de elementos en los sistemas operativos Android e iOS.

5. Restricciones y supuestos

Restricciones.

Normativa: El sistema deberá cumplir estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que almacenará datos personales (correo electrónico, nombre de usuario) y métricas de rendimiento físico de los usuarios.

Diseño de interfaz: El diseño de la aplicación estará orientado exclusivamente a dispositivos móviles, dado que el uso principal, que es registrar las series, ocurrirá con el usuario dentro de las instalaciones deportivas.

Supuestos.

Disponibilidad de teléfono móvil: Se asume que el usuario acude a sus sesiones de entrenamiento con un teléfono móvil para registrar los datos durante la sesión.

Conectividad: Aunque el sistema permite el registro sin conexión, se asume que el usuario dispondrá de conexión a internet en algún momento para poder subir a la nube las sesiones registradas sin conexión , actualizar la racha y cargar el ranking de amigos.

Conocimiento previo: El sistema está pensado para personas con una primera toma de contacto previa con el entrenamiento de fuerza. Se da por hecho que el usuario tiene unos conocimientos mínimos, por lo que se prescinde de ayudas para crear rutinas o vídeos explicativos.

Anexo A. Detalle de los requisitos: historias de usuario y/o casos de uso narrativos

Los RF importantes se detallan aquí, con una historia de usuario (formato ágil, más ligero) o con un caso de uso narrativo (más detallado, para interacciones complejas).

A.1 Detalle del RF-1 (Historia de Usuario)

Campo	Contenido
Historia	Como usuario nuevo quiero crear una cuenta con mi correo y contraseña para guardar de forma segura mi progreso.
Prioridad (MoSCoW)	M
Criterios de aceptación	Dado que estoy en la pantalla de inicio, cuando introduzco mis credenciales válidas y acepto, entonces mi cuenta se crea y accedo al menú principal de la aplicación.

A.2 Detalle del RF-5 (Caso de Uso Narrativo)

Campo	Contenido
Nombre	Crear rutina personalizada
Actor	Deportista
Objetivo	Diseñar un plan de entrenamiento agrupando ejercicios y definiendo las series.
Precondiciones	Usuario identificado y aplicación abierta.
Flujo principal	1) El usuario selecciona "Nueva rutina"; 2) Introduce un nombre; 3) Busca y selecciona ejercicios del catálogo; 4) Define el número de series para cada ejercicio; 5) Guarda la rutina.
Flujos alternativos	El usuario puede editar una rutina ya existente modificando los ejercicios o las series.
Excepciones	El nombre de la rutina está vacío: el sistema no permite guardar y solicita un nombre.
Postcondiciones	La rutina queda guardada y disponible para ser iniciada en cualquier momento.

A.3 Detalle del RF-6 (Caso de Uso Narrativo)

Campo	Contenido
Nombre	Iniciar sesión de entrenamiento
Actor	Deportista
Objetivo	Iniciar la sesión y elegir libremente el orden de ejecución de los ejercicios de la rutina.
Precondiciones	El usuario tiene al menos una plantilla de rutina creada y guardada.

Flujo principal	1) El usuario selecciona la rutina planificada (ej. "Entreno de Pierna"); 2) Pulsa "Comenzar sesión"; 3) El sistema muestra el listado completo de los ejercicios incluidos en esa rutina; 4) El usuario selecciona el ejercicio que desea realizar en ese momento; 5) El sistema muestra los objetivos calculados para dicho ejercicio y abre la tabla de registro de series vacía.
Flujos alternativos	El usuario puede volver a la lista general de la sesión en cualquier momento para alternar o cambiar el orden de los ejercicios según la ocupación del gimnasio.
Excepciones	Ninguna.
Postcondiciones	La aplicación permanece en estado de "sesión en curso" con el ejercicio seleccionado activo para registrar datos.

A.4 Detalle del RF-7 y RF-12 (Caso de Uso Narrativo)

Campo	Contenido
Nombre	Registrar serie durante el entrenamiento
Actor	Deportista
Objetivo	Anotar los datos de peso y repeticiones de una serie recién completada.
Precondiciones	Sesión de entrenamiento activa.
Flujo principal	1) El usuario finaliza su serie física; 2) Toca la celda de repeticiones y escribe el valor; 3) Toca la celda de peso y escribe el valor; 4) Confirma el ingreso (ej. botón "Hecho" del teclado).
Flujos alternativos	Ninguno.
Excepciones	Introduce caracteres no numéricos: el teclado de la interfaz solo permite entrada numérica.
Postcondiciones	La serie queda anotada. Si es la última serie del ejercicio, el sistema evalúa el objetivo global y muestra el mensaje de retroalimentación.

A.5 Detalle del RF-8 (Historia de Usuario)

Campo	Contenido
Historia	Como deportista quiero que el sistema calcule mi carga objetivo automáticamente para saber cuánto peso usar sin tener que revisarlo manualmente.
Prioridad (MoSCoW)	M
Criterios de aceptación	Dado que tengo una sesión previa guardada, cuando inicie esa rutina y seleccione un ejercicio concreto , entonces se mostrará el peso y repeticiones objetivo sugeridos en base a mi último entrenamiento.

A.6 Detalle del RF-9 y RF-10 (Caso de Uso Narrativo)

Campo	Contenido
Nombre	Finalizar y guardar sesión
Actor	Deportista
Objetivo	Terminar el entrenamiento, guardarlo en el historial y actualizar la racha activa.
Precondiciones	Sesión de entrenamiento activa en curso con al menos una serie registrada.
Flujo principal	1) El usuario pulsa el botón "Finalizar sesión"; 2) El sistema solicita confirmación; 3) El usuario confirma; 4) El sistema guarda la sesión en el historial; 5) El sistema incrementa la racha de asistencia en 1 día; 6) Se muestra pantalla de resumen.
Flujos alternativos	El usuario cierra la aplicación abruptamente: el sistema recupera la sesión activa al volver a abrirla.
Excepciones	El usuario finaliza la sesión sin haber registrado ninguna serie: se cancela la sesión en blanco sin alterar la racha ni el historial.
Postcondiciones	El historial se actualiza y la nueva racha queda guardada.

A.7 Detalle del RF-11 (Historia de Usuario)

Campo	Contenido
Historia	Como deportista quiero visualizar gráficas de mi evolución en cada ejercicio para comprobar de un vistazo si estoy superando el estancamiento físico.
Prioridad (MoSCoW)	S
Criterios de aceptación	Dado que he registrado el mismo ejercicio en diferentes fechas, cuando accedo a las estadísticas de ese ejercicio, entonces veo una gráfica mostrando mi peso máximo levantado a lo largo del tiempo.

A.8 Detalle del RF-13 (Historia de Usuario)

Campo	Contenido
Historia	Como deportista quiero buscar y añadir amigos mediante su nombre de usuario para poder establecer un vínculo social.
Prioridad (MoSCoW)	S
Criterios de aceptación	Dado que conozco el nombre de usuario de un amigo, cuando lo busco, envío la petición y la acepta, entonces aparece en mi lista de amigos vinculados.

A.9 Detalle del RF-14 (Historia de Usuario)

Campo	Contenido
Historia	Como deportista quiero ver un ranking con las rachas de mis amigos para fomentar un pique sano y motivarme a no saltarme entrenamientos.
Prioridad (MoSCoW)	S
Criterios de aceptación	Dado que tengo amigos agregados, cuando abro la pestaña social, entonces veo una lista ordenada de mayor a menor con los días de racha activa de cada uno.

Anexo B. Matriz de trazabilidad

Conecta cada requisito con su diseño y sus pruebas.

Requisito	Diseño (clase / componente)	Prueba (caso)
RF-1 Crear cuenta de usuario	Clase Usuario	CP-1
RF-2 Iniciar sesión	Clase Usuario	CP-2
RF-3 Gestionar perfil, cerrar sesión y eliminar cuenta	Clase Usuario	CP-3
RF-4 Consultar catálogo de ejercicios	Clase Ejercicio	CP-4
RF-5 Crear y editar rutinas personalizadas	Clase Rutina	CP-5
RF-6 Iniciar sesión de entrenamiento	Clase Sesion	CP-6
RF-7 Registrar serie (peso y repeticiones)	Clase SerieReal	CP-7
RF-8 Calcular y mostrar carga objetivo	Clase SerieObjetivo	CP-8
RF-9 Finalizar y guardar sesión activa	Clase HistorialProgreso	CP-9
RF-10 Incrementar racha de asistencia	Clase RachaAsistencia	CP-10
RF-11 Generar gráficas de evolución	Clase HistorialProgreso	CP-11
RF-12 Mostrar mensaje de retroalimentación al finalizar ejercicio	Clase CalculadoraMetricas	CP-12
RF-13 Buscar usuarios, enviar y aceptar solicitud de amigo	Clase Amigos	CP-13
RF-14 Mostrar ranking comparativo de rachas	Clase RachaAsistencia	CP-14
RF-15 Otorgar y desbloquear logros	Clase Logro	CP-15

RF-16 Programar entrenamientos y sincronizar calendario externo	Componente CalendarioExterno	CP-16
RF-17 Registrar métricas con sensores o relojes inteligentes	(Descartado - Prioridad W)	—
RNF-1 Tiempo de respuesta < 2 s (95% de las veces)	Arquitectura	CP-17
RNF-2 Completar tarea principal en < 3 min sin asistencia	Diseño de Interfaz de Usuario	CP-18
RNF-3 Contraseñas con hash y transmisión por HTTPS	Componente Seguridad	CP-19
RNF-4 Registro en modo offline y sincronización automática	Almacenamiento Local	CP-20
RNF-5 Recuperación de sesión ante cierre inesperado	Almacenamiento Local	CP-21
RNF-6 Visualización correcta en Android e iOS	Diseño de Interfaz de Usuario	CP-22